



Simulacro Matemática Cieem 20212022

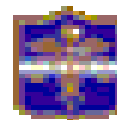
Análisis Matemático (Universidad Studocu - Argentina)



messages.pdf_cover_qr_code_label



UBA



CIEEM 2021/2022

Matemática

Clase nº 10 del 28 de agosto de 2021

Simulacro Matemática 1º Evaluación

Esta evaluación consta de 7 (siete) problemas distribuidos en 3 (tres) páginas.

- Las respuestas deberán estar escritas en las hojas del examen, en el lugar indicado para ello y con birome azul o negra, excepto que la consigna indique que debés usar algún color.
- Podés escribir prolijamente sobre las figuras.
- Podés utilizar calculadora.
- No se aceptarán reclamos sobre respuestas con borrones, enmiendas, uso de corrector líquido, realce en flúo, o algún color que no sean los indicados en alguna consigna. Tachá prolijamente.
- Podés usar el dorso de la última página como borrador y no será evaluada.

Leé atentamente cada consigna antes de resolver.

Problema 1

En la panadería “Don Antonio” se elaboran 9 docenas de facturas por día. De las facturas elaboradas, la mitad son medialunas de manteca y un tercio son medialunas de grasa. Del resto de las facturas, los $\frac{5}{9}$ son cañoncitos de dulce de leche.

a) ¿Cuántos cañoncitos de dulce de leche se elaboraron?

Escribí todos los cálculos necesarios para resolver el problema.

Respuesta

$$9 \cdot 12 = 108 \quad ; \quad 108 : 2 = 54 \quad ; \quad \frac{1}{3} \cdot 108 = 36$$

$$108 - 54 - 36 = 18 \quad ; \quad \frac{5}{9} \cdot 18 = 10$$

10

Calculamos la cantidad de facturas que se elaboran por día, que son 9 docenas. Para esto resolvemos el producto $9 \cdot 12 = 108$.

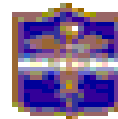
De las facturas elaboradas, la mitad son medialunas de manteca, por lo tanto hacemos $108 : 2 = 54$. Como las medialunas de grasa representan un tercio del total de las facturas hacemos: $\frac{1}{3} \cdot 108 = 36$.

Los cañoncitos de dulce de leche representan los $\frac{5}{9}$ del resto, entonces resolvemos el siguiente cálculo: $\frac{5}{9} \cdot (108 - 54 - 36) = \frac{5}{9} \cdot 18 = 10$

Por lo tanto, se elaboraron 10 cañoncitos de dulce de leche.



UBA



CIEEM 2021/2022

Matemática

Clase n° 10 del 28 de agosto de 2021

¿Qué parte del total de las facturas no son cañoncitos de dulce de leche?

Respuesta

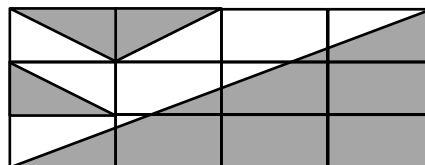
$$\frac{49}{54}$$

Como se elaboraron 10 cañoncitos de dulce de leche, las facturas que no son cañoncitos de dulce de leche son 98 ($108 - 10$).

Para encontrar la parte del total de las facturas que no son cañoncitos de dulce de leche escribimos la fracción $\frac{98}{108}$. La fracción irreducible correspondiente es $\frac{49}{54}$.

Problema 2

La figura está formada por rectángulos congruentes.



Marcá con una X en el ☐ correspondiente la o las fracciones que representan la zona gris de la figura.

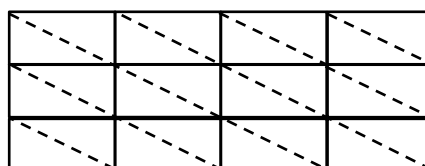
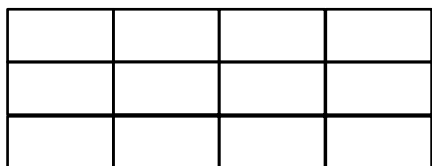
☒ $\frac{15}{24}$

☐ $\frac{3}{4}$

☐ $\frac{7}{12}$

☒ $\frac{5}{8}$

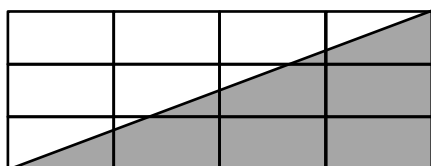
La figura está formada por 12 rectángulos congruentes. Si se divide cada rectángulo por la mitad, quedan determinados 24 triángulos congruentes.



En el gráfico A podemos ver que la mitad de la figura está sombreada de gris. Esto quiere decir que 12 de los 24 triángulos congruentes son grises.

En el gráfico B vemos, además, que hay otros 3 triángulos grises.

A



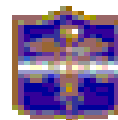
B



Por lo tanto, la cantidad total de triángulos grises de la figura es 15 ($12 + 3 = 15$).



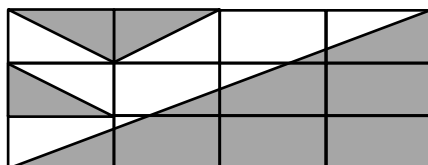
UBA



CIEEM 2021/2022

Matemática

Clase n° 10 del 28 de agosto de 2021



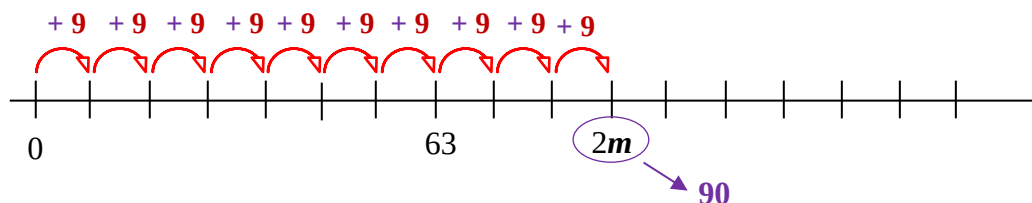
Luego, la fracción que representa la zona gris de la figura es $\frac{15}{24}$, que es equivalente a $\frac{5}{8}$ (fracción irreducible).

Problema 3

¿Qué número natural representa cada letra en las siguientes rectas numéricas?



Para poder hallar qué número natural representa la letra m , primero tenemos que determinar cuántas unidades representa el segmento unidad de medida. En la recta numérica, el segmento que tiene por extremos los puntos que representan el 0 y el 63, corresponde a la distancia entre el 0 y el 63, la cual es: $63 - 0 = 63$. Como en la recta numérica, entre las ubicaciones del 0 y el 63 hay **siete** segmentos unidad de medida, para hallar a cuántas unidades corresponde cada uno de ellos realizamos este cálculo $63 : 7$, o sea, **9**. Por lo tanto, el segmento unidad de medida representa **9** unidades. Luego:



$$2m = 63 + 3 \cdot 9 = 63 + 27 = 90$$

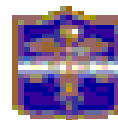
Luego, para obtener el valor de m realizamos el siguiente cálculo:

$$90 : 2 = 45.$$

La letra m representa el número 45.



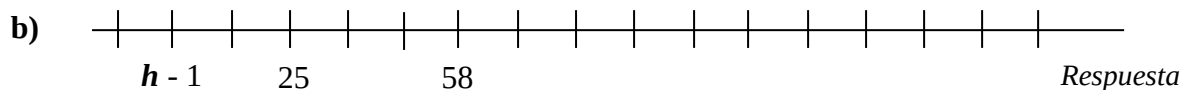
UBA



CIEEM 2021/2022

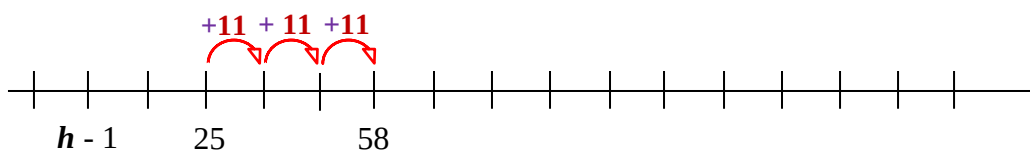
Matemática

Clase n° 10 del 28 de agosto de 2021

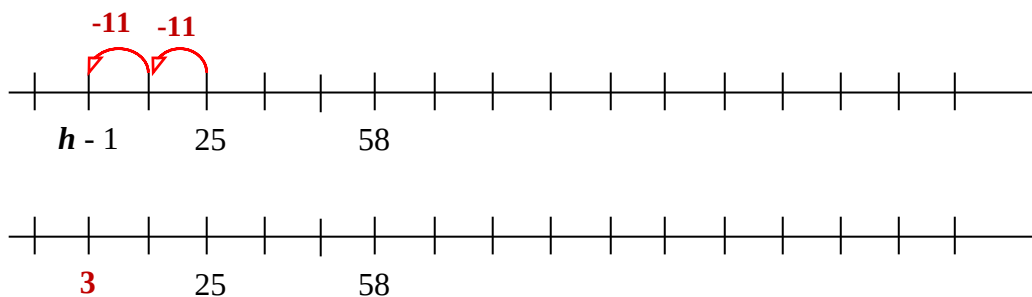


$h = 4$

Para poder hallar qué número natural representa la letra h , primero tenemos que determinar cuántas unidades representa el segmento unidad de medida. En la recta numérica, el segmento que tiene por extremos los puntos que representan el 25 y el 58, corresponde a la distancia entre el 25 y el 58, la cual es: $58 - 25 = 33$. Como en la recta numérica, entre las ubicaciones del 25 y el 58 hay tres segmentos unidad de medida, para hallar a cuántas unidades corresponde cada uno de ellos realizamos este cálculo $33 : 3$, o sea, 11. Por lo tanto, el segmento unidad de medida representa 11 unidades. Luego:



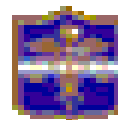
Para hallar el valor de $h - 1$ debemos retroceder 2 segmentos unidad desde el 25.
 $h - 1 = 25 - 2 \cdot 11 = 25 - 22 = 3$



Luego, para hallar el valor de h realizamos el siguiente cálculo:

$$3 + 1 = 4.$$

La letra h representa el número 4.



CIEEM 2021/2022

Matemática

Clase nº 10 del 28 de agosto de 2021

Problema 4a) ¿Cuál es el único número natural n que verifica la siguiente división?

$$\begin{array}{r} 3 \cdot n \quad | \quad 4 \\ r \quad \quad 11 \end{array}$$

Respuesta

 $n = 15$

En la división entera se cumple que $3 \cdot n = 4 \cdot 11 + r$, siendo r (el resto) un número mayor o igual que 0 y menor que 4.

Si $r = 0$, entonces $3 \cdot n = 4 \cdot 11 + 0 = 44$. En este caso no hay ningún número natural que cumpla que $3 \cdot n$ sea igual a 44.

Si $r = 1$, entonces $3 \cdot n = 4 \cdot 11 + 1 = 45$. El valor de n es 15, ya que $3 \cdot 15 = 45$.

Si $r = 2$, entonces $3 \cdot n = 4 \cdot 11 + 2 = 46$. No hay ningún número natural que multiplicado por 3 de 46.

Si $r = 3$, entonces $3 \cdot n = 4 \cdot 11 + 3 = 47$. No existe un número natural que multiplicado por 3 de 47.

Por lo tanto, el único número natural n que verifica la división es 15.

b) ¿Cuáles son los valores de m y p para que el número de cinco cifras $3m71p$ sea impar y múltiplo de 15? Escribí todas las posibilidades.

Respuesta

 $m = 2, 5, 8.$ $p = 5$

Para que un número sea múltiplo de 15 debe ser divisible por 3 y por 5 a la vez.

Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5, pero, además, como el número de cinco cifras $3m71p$ tiene que ser impar, entonces sólo puede terminar en 5.

Por lo tanto, el único valor de p es 5. ($3m715$)

Por otro lado, el número $3m715$ debe ser múltiplo de 3, es decir que la suma de sus cifras debe ser un múltiplo de 3.

Entonces: $3 + m + 7 + 1 + 5 = 16 + m$ debe ser múltiplo de 3.

Si m es 2, $16 + 2 = 18$ y 18 es múltiplo de 3.

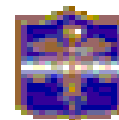
Si m es 5, $16 + 5 = 21$ y 21 es múltiplo de 3.

Si m es 8, $16 + 8 = 24$ y 24 es múltiplo de 3.

Luego, para que el número de cinco cifras $3m715$ sea múltiplo de 3, m puede ser 2, 5 u 8.



UBA



CIEEM 2021/2022

Matemática

Clase n° 10 del 28 de agosto de 2021

c) Para cada una de las siguientes afirmaciones, escribí V (verdadero) o F (falso) en el ☐ correspondiente considerando que h es un número par.

☐ F 7. h es impar ☐ F $h^2 - 1$ es divisible por 4 ☒ V 3 ($h + 2$) es par

- La afirmación 7. h es impar es falsa. Como h es un número par, entonces 7. h también es par.
Por ejemplo: si $h = 2$ entonces 7. $h = 7 \cdot 2 = 14$, que es un número par.
- La afirmación $h^2 - 1$ es divisible por 4 es falsa. Si h es un número par al elevarlo al cuadrado se obtiene otro número par, y si se le resta una unidad se obtiene un número impar, por lo tanto, no puede ser divisible por 4.
Por ejemplo: si $h = 6$ entonces $h^2 - 1 = 6^2 - 1 = 36 - 1 = 35$ y 35 no es divisible por 4.
- La afirmación 3 ($h + 2$) es par es verdadera. Como h es un número par, si se le suman 2 unidades se obtiene otro número par y si se lo multiplica por otro número cualquiera obtenemos nuevamente un número par.
Por ejemplo: si $h = 10$ entonces 3 ($h + 2$) = 3. (10 + 2) = 3. 12 = 36 y 36 es par ya que 36 = 2. 18.

Problema 5

Carla leyó c páginas de un libro y Sofía, s páginas del mismo libro que tiene 150 páginas. Sofía leyó al menos 18 páginas más que Carla.

a) Marcá con una X en el ☐ correspondiente la única expresión que indica la cantidad de páginas que leyó Sofía.

☐ $c - 18 \leq s \leq 150$ ☐ $c + 18 < s < 150$ ☒ $c + 18 \leq s \leq 150$ ☐ $c - 18 < s < 150$

La primera y la última expresión no son válidas ya que se considera que Sofía leyó 18 páginas menos que Carla.

La segunda expresión tampoco es válida ya que al indicar $s < 150$ no se incluye la posibilidad de que Sofía haya leído las 150 páginas del libro.

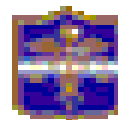
b) Si Carla leyó 128 páginas del libro, ¿cuántas páginas pudo haber leído Sofía? Escribí todas las posibilidades.

Respuesta

146, 147, 148, 149 o
150.



UBA



CIEEM 2021/2022

Matemática

Clase nº 10 del 28 de agosto de 2021

Carla leyó 128 páginas y Sofía leyó al menos 18 páginas más que Carla, es decir que pudo haber leído 18, 19, 20 o más páginas que Carla. Entonces:

$$128 + 18 = 146$$

$$128 + 19 = 147$$

$$128 + 20 = 148$$

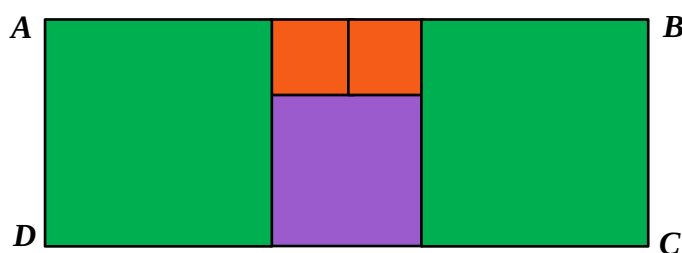
$$128 + 21 = 149$$

$$128 + 22 = 150.$$

Por lo tanto, Sofía pudo haber leído 146, 147, 148, 149 o 150 páginas.

Problema 6

El rectángulo **ABCD** está formado por cinco cuadrados y los que tienen distinto color son de diferente tamaño. El perímetro del cuadrado violeta es 24 cm.



a) Calculá, en centímetros cuadrados, el área del cuadrado verde.

Respuesta

81 cm²

El perímetro del cuadrado violeta es 24 cm, por lo tanto la medida de cada uno de sus lados es 6 cm (24 cm : 4).

La medida de cada lado del cuadrado anaranjado es 3 cm ya que es la mitad de la medida del lado del cuadrado violeta.

Por lo tanto la medida de cada lado del cuadrado verde es 9 cm (6 cm + 3 cm).

Entonces:

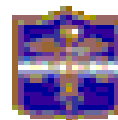
$$\text{Área del cuadrado verde} = 9 \text{ cm} \cdot 9 \text{ cm} = 81 \text{ cm}^2$$

b) ¿Cuál es, en centímetros, el perímetro del rectángulo?

Respuesta

66 cm

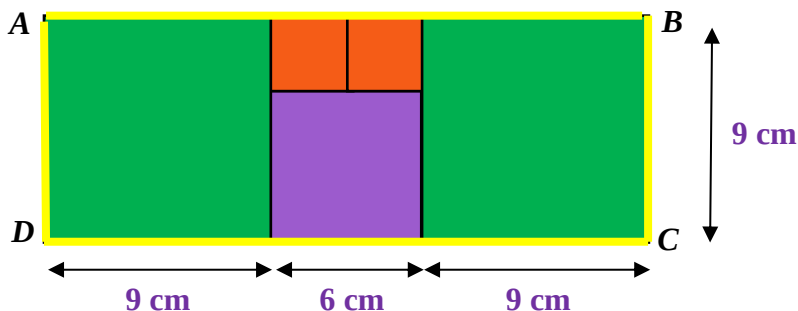
Para calcular el perímetro del rectángulo hay que considerar su contorno.



CIEEM 2021/2022

Matemática

Clase n° 10 del 28 de agosto de 2021



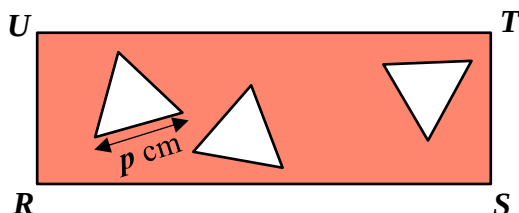
$$\text{Perímetro del rectángulo} = 2 \cdot (9 \text{ cm} + 6 \text{ cm} + 9 \text{ cm}) + 2 \cdot 9 \text{ cm}$$

$$\text{Perímetro del rectángulo} = 2 \cdot 24 \text{ cm} + 18 \text{ cm}$$

$$\text{Perímetro del rectángulo} = 48 \text{ cm} + 18 \text{ cm} = 66 \text{ cm}$$

Problema 7

En el rectángulo $RSTU$, $|\overline{RS}| = 5p \text{ cm}$, $|\overline{ST}| = \frac{1}{3} |\overline{RS}|$ y los triángulos son equiláteros y congruentes.



Marcá con una X en el ☐ correspondiente la o las expresiones siguientes que permiten calcular, en centímetros, el perímetro de la zona sombreada.

☐ $10p + \frac{10}{3}p - 9p$

☐ $5p \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 5p \cdot 2 + 3p$

☒ $\frac{67}{3}p$

☒ $2(5p + \frac{1}{3} \cdot 5p) + 3 \cdot 3p$

☐ $10p + \frac{1}{3}p \cdot 2 + 9p$

Para calcular el perímetro, en centímetros, de la zona sombreada hay que considerar el contorno del rectángulo y el contorno de los 3 triángulos equiláteros.

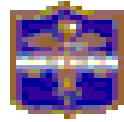
$$\text{Perímetro de la zona sombreada} = 2 \cdot 5p + 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot 5p + 3 \cdot 3p$$

$$\text{Perímetro de la zona sombreada} = 2 \cdot (5p + \frac{1}{3} \cdot 5p) + 3 \cdot 3p \text{ (1° opción de la segunda fila)}$$

$$\text{Perímetro de la zona sombreada} = 2 \cdot (5p + \frac{5}{3}p) + 9p$$



UBA



CIEEM 2021/2022

Matemática

Clase n° 10 del 28 de agosto de 2021

$$\text{Perímetro de la zona sombreada} = 2 \cdot \frac{20}{3} p + 9p$$

$$\text{Perímetro de la zona sombreada} = \frac{40}{3} p + 9p$$

$$\text{Perímetro de la zona sombreada} = \frac{67}{3} p \text{ (3° opción de la primera fila)}$$